



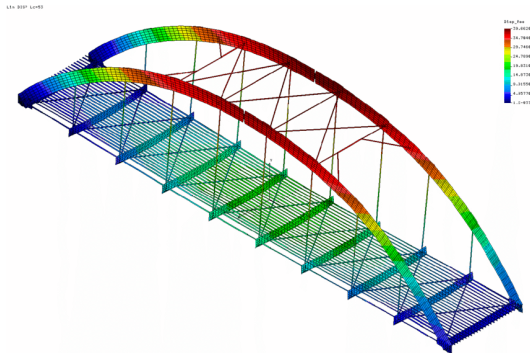
曲梁结构免自锁有限元无网格法 及其在屈曲分析中的应用

汇报人：何祖彦

指导老师：吴俊超

2025 年 12 月 12 日

1. 研究背景
2. 研究方案
3. 研究内容
4. 进度安排



主要研究对象为考虑横向剪切应变的曲梁结构

弯矩与应力

$$M_b = EI\kappa, N = EA\varepsilon, Q = kGA\gamma$$

曲率与应变

$$\kappa = \varphi_{,s}, \varepsilon = u_{,s} - \frac{w}{R}, \gamma = w_{,s} + \frac{u}{R} - \varphi$$

抗剪和抗弯

$$EI = \frac{Ebh^3}{12} \propto h^3$$

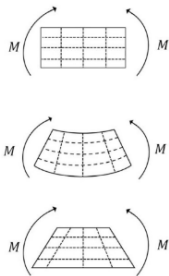
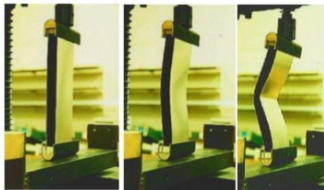
$$kGA = kG(bh) \propto h$$

$$EA = E(bh) \propto h$$

剪切自锁

$$h \rightarrow 0, EI \ll (EA, kGA), (\varepsilon, \gamma) \rightarrow 0$$

屈曲理论



$$\text{临界载荷 } P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

缩减积分

$$EI = \frac{Ebh^3}{12}$$

积分
→

$$kGA = kG(bh)$$

积分
→

$$EA = E(bh)$$

× 积分点

混合离散

离散
←

$$u^h(x) = \sum_{l=1}^{n_u} N_l^u(x) d_l$$

$$w^h(x) = \sum_{l=1}^{n_w} M_l^w(x) e_l$$

$$\psi(x) = \sum_{l=1}^{n_\psi} P_l^\psi(x) \psi_l$$

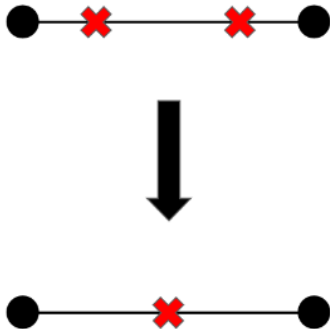
$$M_b = EI\kappa$$

离散
←

$$N = EA\varepsilon$$

$$Q = kGA\gamma$$

× 自由度

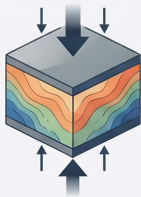


目前存在问题：

1. 目前的有限元都只考虑膜应变和剪切应变，忽略了膜应力和剪切应力
2. u, w, Q, N 自由度目前匹配情况尚未清楚，无法 LBB 稳定性建立联系
3. 目前的有限元方法都基于单元，无法对约束比进行调整。

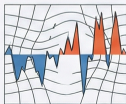
Wu, J., Chu, Y., Xu, Y., 2026. A novel inf-sup-based volumetric constraint ratio and its implementation via mixed FE-meshfree formulation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 448, 118489.

问题：数值模拟中的“体积锁定”



什么是体积锁定？

模拟不可压材料时不当的数值方法会导致结果失真和压力场剧烈震荡。



❌ 结果失真

传统方法的局限性
传统的约束比定义过于经验化，无法从根本上保证数值方法的稳定性和准确性。

创新方案：理论与实现

提出“最优约束比”新理论

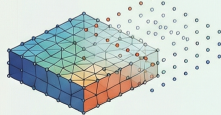
从inf-sup稳定性条件出发，推导出压力自由度的“稳定数”，为避免锁定提供了理论依据。



从inf-sup稳定性条件出发，推导出压力自由度的稳定数，为避免锁定提供的理论依据。

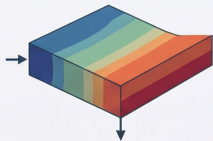
采用“混合有限元-无网格”方法

位移场用有限元近似，压力场用无网格法近似，可灵活调整自由度以满足最优约束比。



位移场用有限元近似，压力场用无网格法近似，可灵活调整自由度以满足最优约束比。

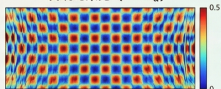
结果验证：更稳定、更精确



显著抑制压力振荡

在多个标准算例中，新方法得到了压力云图平滑稳定，结果更真实。

传统约束比 ($r = n_d$)



压力场出现剧烈震荡和棋盘模式伪影。

本文最优约束比 ($r = r_{opt}$)



压力场平滑、稳定，有效消除了伪影。

伽辽金弱形式

$$a(\delta\varphi, \varphi) + b_\varphi(\delta\varphi, Q) = f_\varphi(\delta\varphi)$$

$$b_u(\delta u, \{N, Q\}) = f_u(\delta u)$$

$$b_w(\delta w, \{N, Q\}) = f_w(\delta w)$$

$$b_N(\delta N, \varepsilon) = f_N(\delta N)$$

$$b_Q(\delta Q, \gamma) = f_Q(\delta Q)$$

薄膜应力和剪切应力约束

$$\inf_{u_h \in U_h} \sup_{q_h \in Q_h} \frac{|b_u(\delta u, \{N, Q\})|}{\|u_h\|_U \|N_h, Q_h\|_Q} \geq \beta_{N,Q}$$

$$\inf_{w_h \in W_h} \sup_{q_h \in Q_h} \frac{|b_w(\delta w, \{N, Q\})|}{\|w_h\|_W \|N_h, Q_h\|_Q} \geq \beta_{N,Q}$$

$$\begin{aligned} &\dim(u) \\ &\dim(w) \\ &\dim(N) \\ &\dim(Q) \end{aligned}$$

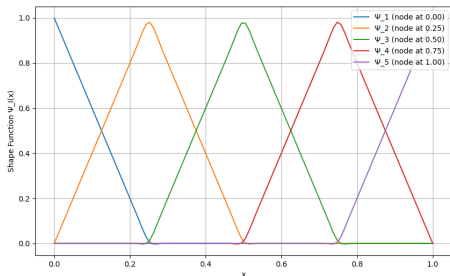
$$\Leftrightarrow$$

薄膜应变和剪切应变约束

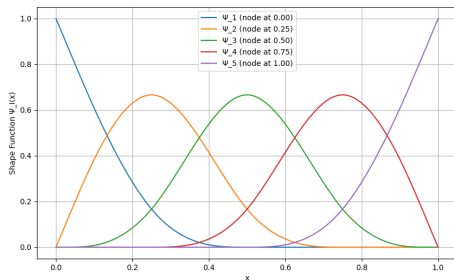
$$\inf_{N_h \in N_h} \sup_{N_h \in N_h \times \Phi_h} \frac{|b_N(\delta N, \varepsilon)|}{\|N_h\|_{N \times \Phi} \|\varepsilon\|_Q} \geq \beta_\varepsilon$$

$$\inf_{Q_h \in Q_h} \sup_{Q_h \in Q_h \times \Phi_h} \frac{|b_Q(\delta Q, \gamma)|}{\|Q_h\|_{Q \times \Phi} \|\gamma\|_Q} \geq \beta_\gamma$$

一维有限元



一维无网格

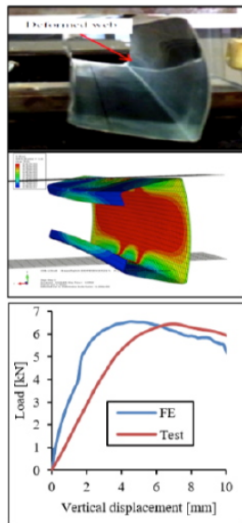


无网格径向基函数 (RK) 形函数的优势

便于布置无网格节点 $\Rightarrow$ 可任意调整约束比

全局光滑性 $\Rightarrow$ 便于数值实现

一致性条件 $\Rightarrow$ 保证计算精度



時間	研究內容	進度情況
2025.7-2025.12	推导剪切应力和薄膜应力自锁的 LBB 稳定性条件	○
2026.1-2026.2	进行 Timoshenko 曲梁的混合离散分析	
2026.3-2026.9	曲梁结构免自锁在屈曲分析中的应用	
2026.10-2026.12	整理成果并完成论文初稿撰写	
2027.1-2027.3	进一步修改完善论文，形成并提交论文终稿	

● 已完成 ○ 正在進行



请各位老师批评指正！